

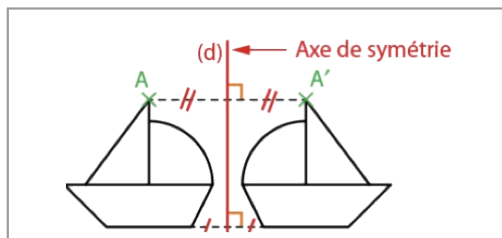
MATHÉMATIQUES 5ème • Chapitre 2

Symétrie centrale

Rappels • Symétrique d'un point • Propriétés • Frises et pavages

Comment construire le symétrique d'une figure par rapport à un point ?

I. RAPPELS — LA SYMÉTRIE AXIALE

Définition : La symétrie axiale correspond à un **pliage** le long de l'**axe de symétrie**.A et A' sont symétriques par rapport à la droite (d) : **(d) est la médiatrice de [AA']**.**Propriété :** La symétrie axiale conserve le **parallélisme**, les **angles**, les **distances** et les **aires**.

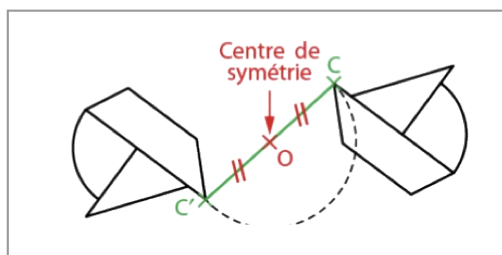
Méthode 1 — À l'équerre

1. Tracer la **perpendiculaire** à (d) passant par A.
2. Reporter (compas ou règle graduée) sur cette perpendiculaire la **distance de A à (d)**, mais **de l'autre côté** de (d), à partir du point d'intersection de la perpendiculaire et de (d).

Méthode 2 — Au compas

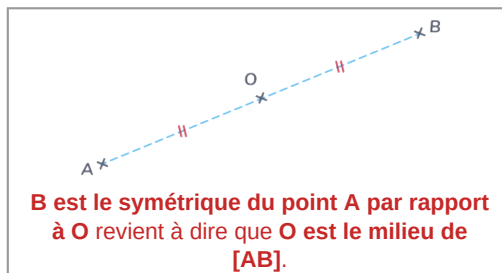
1. Planter le compas sur A et tracer, **sans changer l'écartement**, deux arcs qui coupent (d) en deux endroits.
2. **Même écartement** : planter le compas sur chaque intersection et tracer des arcs de l'autre côté de (d) qui se coupent.
3. L'intersection est le **symétrique de A**. Il ne reste plus qu'à le **nommer** !

II. LA SYMÉTRIE CENTRALE

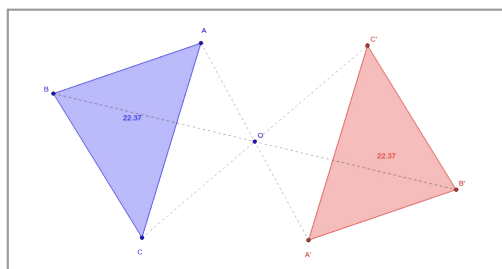
Définition : La symétrie centrale correspond à faire un **demi-tour** autour d'un point.B et B' sont symétriques par rapport au point O : **O est le milieu de [BB']**.**Vocabulaire :** Le point autour duquel on fait un demi-tour s'appelle le **centre de symétrie**.

A. Construire le symétrique d'un point

1. Tracer la **demi-droite [AO]**.
2. Reporter la **longueur AO** sur la demi-droite, **de l'autre côté de O** (à la règle ou au compas) : on obtient le point B.
3. Les points A, O et B sont alignés et **AO = OB**.

Exemple : Placer 3 points, puis construire le symétrique de chacun par rapport à O.

B. Construire le symétrique d'une figure

Pour construire le symétrique F' d'une figure F, il suffit de construire le **symétrique de chacun des points** de F, puis de **les relier entre eux** convenablement.**Exemple :** le symétrique du triangle ABC par rapport à O est le triangle A'B'C'.

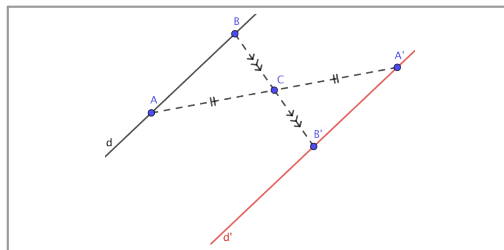
C. Propriétés

Propriété : La symétrie centrale conserve l'**alignement**, les **longueurs**, les **mesures d'angles** et les **aires**.

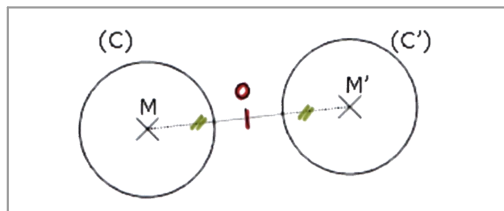
Figure	Son symétrique par rapport à O
Segment	un segment de même longueur
Droite	une droite
Angle	un angle de même mesure
Cercle	un cercle de même rayon (ou même diamètre)

Méthode — Construire le symétrique d'une droite

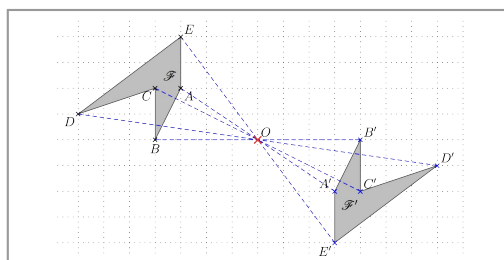
1. Tracer le symétrique de **deux points quelconques** de la droite d (ici A et B) par rapport au centre de symétrie O .
2. Tracer la **droite qui passe par les deux points obtenus** (A' et B') : c'est la droite d' .

**Méthode — Construire le symétrique d'un cercle**

1. Tracer le symétrique du **centre M** du cercle (C) par rapport à O : on obtient le point M' .
2. Tracer le cercle (C') de **même rayon**, de **centre M'**.

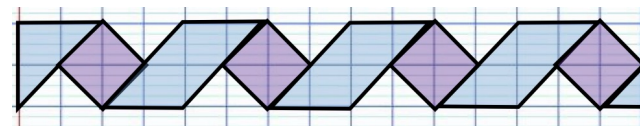
**Méthode — Construire le symétrique d'une figure quelconque**

1. Tracer le symétrique des **points faciles à repérer** (sommets, points d'intersection, centre d'un cercle...) : ici les sommets A, B, C, D, E de la figure F donnent A', B', C', D', E' .
2. Tracer les **segments, droites, cercles...** correspondants grâce aux points obtenus : on obtient la figure F' .

**III. FRISES ET PAVAGES****Frise**

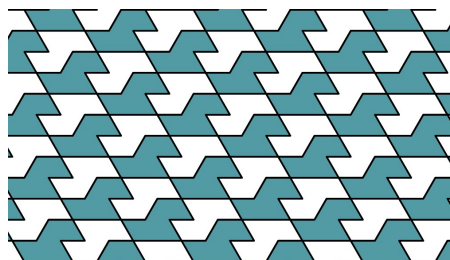
Motif reproduit dans **une seule direction**.

Exemple : guirlandes en papier

**Pavage**

Motif qui se répète pour **couvrir toute une surface, sans trou ni chevauchement**.

Exemple : dalles sur la route



Vocabulaire : Le motif à partir duquel on produit la frise ou le pavage s'appelle le **motif minimal**.

Remarque : On peut reproduire une frise ou un pavage grâce aux **symétries centrales** (en 6e, on l'a fait avec des symétries axiales).

⚠ PIÈGES À ÉVITER & POINTS CLÉS**✗ NE PAS CONFONDRE :**

- **Symétrie axiale** = **pliage** autour d'une **droite** → (d) médiatrice de $[AA']$
- **Symétrie centrale** = **demi-tour** autour d'un **point** → O milieu de $[AA']$
- Cercle : on prend le symétrique du **centre**, pas « du cercle »
- Placer A' **du même côté** que A : A' est **de l'autre côté de O**
- Oublier de reporter la **même longueur** : $AO = OA'$

✓ TOUJOURS RETENIR :

- A' symétrique de A par rapport à $O \iff O$ milieu de $[AA']$
- A, O, A' **alignés** et $OA = OA'$
- Conserve **alignement, longueurs, angles, aires**
- Symétrique d'un cercle = cercle de **même rayon**